

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla
Licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo

Curso : Estructuras de Datos y Algoritmos
Asunto: Lineamientos y planeación del curso 2026
Horario: Martes, miércoles, jueves, y viernes, de 15:00 a 17:00 h
Profesor: Dr. Jorge Armando Ramírez Díaz
Correo: jorge.armando.ramirez.diaz@uaq.edu.mx

Objetivo general

Identificar el papel fundamental que cumple la abstracción de datos en la elaboración de modelos correctos y completos para resolver problemas por medio de la computadora. Emplear el panorama de las estructuras de datos más usuales, sus características y las diferentes maneras de integrarlas en un lenguaje de programación orientado a objetos.

Planeación semanal

Sem.	Tema central	Evidencia
1	Introducción y TDA I	Práctica 0
2	TDA II	Práctica 1
3	Complejidad algorítmica	Práctica 2
4	Corrección y arreglos	Práctica 3
5	Recursión I	Práctica 4
6	Recursión II	Práctica 5
7	Listas	Práctica 6
8	Pilas y colas	Parcial 1

Sem.	Tema central	Evidencia
9	Árboles y árboles binarios	Práctica 7
10	Árboles binarios de búsqueda	Práctica 8
11	Árboles balanceados	Práctica 9
12	Tablas hash y heaps	Práctica 10; publicación del proyecto
13	Búsqueda y ordenamiento I	Práctica 11
14	Búsqueda y ordenamiento II y gráficas I	Práctica 12
15	Gráficas II	Parcial 2 y entrega del proyecto
16	Proyecto final	Defensa del proyecto

Evaluación del curso

Componente	Peso
Examen parcial 1	25 %
Examen parcial 2	25 %
Prácticas	25 %
Proyecto final	25 %

La calificación base es la suma de los cuatro componentes anteriores, cada uno con un peso de 25 %. Los retos de algoritmia pueden agregar hasta diez puntos a esa calificación base. La calificación final es el resultado de sumar ambas cantidades y nunca puede exceder 100.

Exámenes parciales

Los parciales se aplican en las semanas 8 y 15. El uso de inteligencia artificial durante los exámenes está prohibido.

Reposición de exámenes parciales

Al concluir la evaluación del curso, si la calificación final obtenida no es aprobatoria, el estudiante podrá presentar, durante el periodo ordinario, la reposición de uno de los dos exámenes parciales. Después de incorporar la calificación de esa reposición se calculará nuevamente la calificación final. Sólo si el nuevo resultado continúa siendo no aprobatorio podrá presentar la reposición del segundo examen parcial. Las calificaciones de prácticas, proyecto y bonificaciones no se modifican durante este proceso.

Prácticas

Las prácticas se entregan en Classroom 50 y se califican mediante pruebas automáticas visibles. Cada práctica tendrá un límite de envíos permitidos.

Criterio	Peso
Prueba de sanidad	10 %
Pruebas básicas	50 %
Pruebas límite	40 %

- No se aceptan envíos después de tiempo, salvo autorización previa.
- Cualquier intento de alterar el autograding o vulnerar la seguridad del entorno de evaluación invalida la práctica y deriva en medidas académicas.

Retos de algoritmia

En cada sesión regular se realizarán dos retos breves por equipos en omegaUp. Todos los equipos pueden participar en ambos retos.

1. Pasa a validación el primer equipo elegible que obtenga una solución aceptada.
 2. Un integrante del equipo candidato, elegido al azar, explica el algoritmo utilizado. El profesor y los demás estudiantes pueden hacer preguntas.
 3. Si el integrante no logra defender la solución, el reto queda sin ganador.
 4. Cada integrante del equipo ganador recibe un punto sobre su calificación final.
- Máximo un punto por estudiante en cada sesión y diez puntos durante el curso.
 - El ganador del primer reto puede participar en el segundo, pero ya no es elegible para otro punto durante esa sesión.
 - Los retos se realizan sin IA. No se realizan en las semanas de examen ni en la semana de entrega del proyecto.
 - La calificación final, incluida la bonificación, no puede exceder 100.

Proyecto final

El proyecto se realiza en equipos de dos personas. El trabajo individual o los equipos de tres requieren autorización previa. Los proyectos se dan a conocer en la semana 12, se entregan en la semana 15 y se defienden en la semana 16.

Criterio	Peso
Prueba de sanidad visible	0 %
Pruebas básicas ocultas	40 %
Pruebas límite ocultas	30 %
Análisis de complejidad	15 %
Documentación y calidad de código	15 %

Validación del proyecto

La defensa no suma puntos adicionales: valida la calificación base obtenida por el proyecto.

Criterio	Puntos	Puntaje	Efecto
Explica propósito, entradas, salidas y flujo general	2	8–10	valida 100 %
Justifica decisiones de implementación y estructuras utilizadas	2	6–7	tope de 70 %
Traza el código con un ejemplo y reconoce casos límite	2	4–5	tope de 50 %
Analiza la complejidad	2	0–3	tope de 0 %
Realiza una modificación pequeña o depura un error en vivo	2		

Uso de inteligencia artificial

Se recomienda ampliamente usar IA como apoyo, pero el estudiante debe entender, probar y defender lo que entrega. Todo uso relevante de IA debe declararse explícitamente en las prácticas y el proyecto final. Habrá cero tolerancia con el uso indebido o no declarado de IA.

Uso aceptable

- Explicar conceptos o fragmentos de código.
- Proponer casos de prueba que el estudiante revise.
- Apoyar la depuración de código desarrollado por el estudiante.
- Revisar claridad, estilo y documentación.
- Comparar alternativas, ventajas, desventajas y complejidad.
- Practicar explicaciones o preguntas para la defensa.

Uso no aceptable

- Usar IA durante exámenes o retos.
- Solicitar o copiar una solución completa y entregarla como trabajo propio.
- Incorporar código, pruebas o análisis que no se comprendan o verifiquen.
- Ocultar un uso relevante de IA.
- No poder explicar, trazar, justificar o modificar la solución entregada.
- Utilizar IA para vulnerar el entorno de evaluación o el autograding.

Uso relevante: aquel que influye directamente en el algoritmo, el código, las pruebas, el análisis de complejidad o la documentación entregada. La declaración deberá indicar qué herramienta se utilizó y para qué.

Bibliografía base

- Steven S. Skiena, *The Algorithm Design Manual*, 3a ed., Springer, 2020.
- Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest y Clifford Stein, *Introduction to Algorithms*, 4a ed., MIT Press, 2022.
- George T. Heineman, Gary Pollice y Stanley Selkow, *Algorithms in a Nutshell: A Practical Guide*, 2a ed., O'Reilly Media, 2016.